



ESCOLA NAVAL

talant de biefaire



Gonçalo José Silva Ribeiro

**Desenvolver e Validar um Sistema Laser
Autónomo fiável, de baixo custo para
neutralizar/abater drones**

Subtítulo da Dissertação de Mestrado

**Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia
Naval Ramo de Armas e Eletrónica**

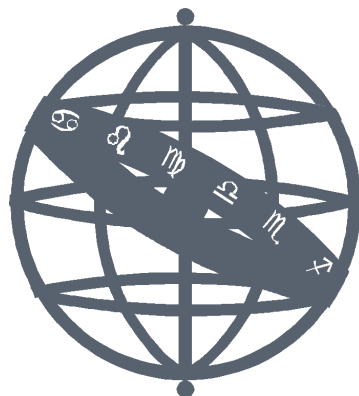


Alfeite
2026



ESCOLA NAVAL

talant de bi-faire



Gonçalo José Silva Ribeiro

*Desenvolver e Validar um Sistema Laser Autónomo fiável,
de baixo custo para neutralizar/abater drones
Subtítulo da Dissertação de Mestrado*

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo
de Armas e Eletrónica

Orientação de: Nome do Orientador

Co-orientação de: Nome Co-orientador

O Aluno Mestrando,

O Orientador,

Gonçalo Ribeiro

Duarte Damas

Alfeite
2026

A epígrafe traduz-se pela inscrição de sentença conceituosa que, de algum modo inspirou o autor na elaboração do trabalho ou nas suas ações correntes, e que o mesmo considere importante revelar no trabalho. Tem uma natureza facultativa.

A dedicatória tem por finalidade prestar homenagem ou dedicar o trabalho a alguém próximo ou que tenha um especial significado para o autor do trabalho.

É, também, um elemento facultativo na estrutura do trabalho, mas é usual que seja feita dedicando o trabalho aos pais, à família mais chegada ou a alguém com relevância especial na vida do autor.

Agradecimentos

Agradecimento é a expressão registada de uma gratidão às pessoas, entidades ou instituições que, de algum modo, contribuíram para a elaboração do trabalho. Sendo um elemento opcional, quando exista deve incluir-se na frente de folha a colocar logo após a folha de rosto ou das folhas da epígrafe e/ou da dedicatória, deixando o verso em branco.

Índice

Lista de Abreviaturas	xi
Introdução	1
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Definição do Problema	1
1.3 Objetivo da dissertação	1
1.4 Estrutura da dissertação	1
2 Estrutura do Gimbal	3
3 Controlo	9
3.1 Objetivos	9
3.2 Malha de controlo	10
3.3 Resolução Real	11
Conclusão	12

Lista de Abreviaturas

BLDC *Brushless DC*

Lista de Figuras

2.1	Componentes Estruturais do Gimbal	5
3.1	A	10
3.2	A	11

Lista de Tabelas

2.1	Configurações Principais da Impressão 3D	3
2.1	Configurações Principais da Impressão 3D	4

Lista de Equações

Lista de Algoritmos

Lista de Código Fonte

Lista de Símbolos

a	distance	m
P	power	W (J s ⁻¹)
ω	angular frequency	rad

Capítulo 1

Introdução

A introdução prepara o leitor para uma leitura organizada e uma melhor compreensão do trabalho científico que se está a apresentar. Deve por isso começar por apresentar, de forma breve, a problemática em que se insere o trabalho científico.

Sempre que for necessário fazer este enquadramento de forma detalhada e mais longa, deve apenas referir-se o assunto na introdução indicando que a apresentação mais detalhada será feita num dos primeiros capítulos (normalmente o primeiro).

Feita, contudo, esta apresentação do assunto, expondo a problemática subjacente ao mesmo, deve apresentar-se o problema, ou problemas, objeto do estudo efetuado, a que se segue uma explicação das vias seguidas na investigação e da forma como elas transparecem na estrutura adotada para a apresentação.

Seguem-se, se forem relevantes e necessárias, algumas explicações sobre a metodologia do trabalho, terminando com os objetivos que se pretende alcançar.

Sempre que for necessário, para uma melhor compreensão por parte do leitor, pode dividir-se a introdução em pequenos subcapítulos, indicando objetivos, vias seguidas na investigação, metodologias e resultados pretendidos.

1.1 Motivação

1.2 Definição do Problema

1.3 Objetivo da dissertação

1.4 Estrutura da dissertação

Capítulo 2

Estrutura do Gimbal

A concepção do *gimbal* foi realizada de raiz utilizando o *software Blender*, priorizando a rigidez estrutural e a funcionalidade modular. Para o eixo de *pitch*, optou-se por uma configuração de apoio duplo, garantindo que a carga útil seja sustentada em ambas as extremidades. Esta arquitetura dissipa as solicitações mecânicas pelos suportes laterais, evitando a aplicação de cargas radiais () diretamente no veio do motor, o que previne a sua degradação precoce e assegura a repetibilidade do posicionamento. Relativamente ao eixo de *yaw*, utilizou-se uma configuração de apoio simples, visto que a carga está alinhada com o centro de gravidade do sistema, resultando numa componente de carga predominantemente axial sobre o motor. Esta estrutura teve como inspiração o sistema HELIOS da Lockheed Martin, adotando princípios de desenho da referida plataforma de defesa.

A construção do protótipo recorreu à manufatura aditiva por FDM (*Fused Deposition Modeling*) numa impressora Creality Ender 3 SE, utilizando o polímero PLA (*Polylactic Acid*). Este material foi selecionado pelo compromisso ideal entre facilidade de prototipagem, rigidez mecânica e baixo custo. As principais configurações utilizadas para a manufatura foram compiladas na Tabela 2.1.

TABELA 2.1: Parâmetros e configurações detalhadas do processo de impressão 3D das componentes do sistema.

Parâmetro / Configuração	Valor Definido
Temperatura do Bico (1. ^a Camada)	205 °C
Temperatura do Bico (Restantes Camadas)	200 °C
Temperatura da Mesa	50 °C
Multiplicador de Extrusão (<i>Flow</i>)	0.87
Altura da Camada	0.12 mm
Densidade de Preenchimento (<i>Infill</i>)	50%

TABELA 2.1: Parâmetros e configurações detalhadas do processo de impressão 3D das componentes do sistema.

Parâmetro / Configuração	Valor Definido
Velocidade de Perímetros	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento Sólido	70 mm/s
Velocidade de Deslocamento (<i>Travel</i>)	50 mm/s
Aba (<i>Brim</i>)	Ativada

A estrutura é composta por três módulos principais:

- **Base:** O componente estacionário que serve de interface com a plataforma de suporte, onde se aloja o atuador responsável pelo movimento de *yaw*.
- **Estrutura Central:** Esta peça atua como o elemento de ligação dinâmico; encontra-se acoplada ao eixo de *yaw* e suporta, simultaneamente, o motor do eixo de *pitch*. Esta configuração permite que a torre rode solidariamente com o movimento horizontal, transportando o sistema de elevação. Para facilitar a manutenção e montagem, a torre foi desenhada de forma tripartida, permitindo que os braços de suporte e o motor de *pitch* sejam removidos de forma independente através de uniões aparafusadas.
- **Eixo de Pitch:** O componente final que contém a carga útil (o sistema laser e a câmara). Está acoplada ao motor de *pitch* e, tal como mencionado anteriormente, beneficia de um apoio duplo.

Esta abordagem modular não só simplificou o processo de fabrico como permite a substituição rápida de componentes para iterações de design ou manutenção do sistema. O modelo montado apresenta uma altura de cerca de 13.6 cm e uma largura de cerca de 14 cm sendo está uma estrutura circular, assim como apresentado na figura:

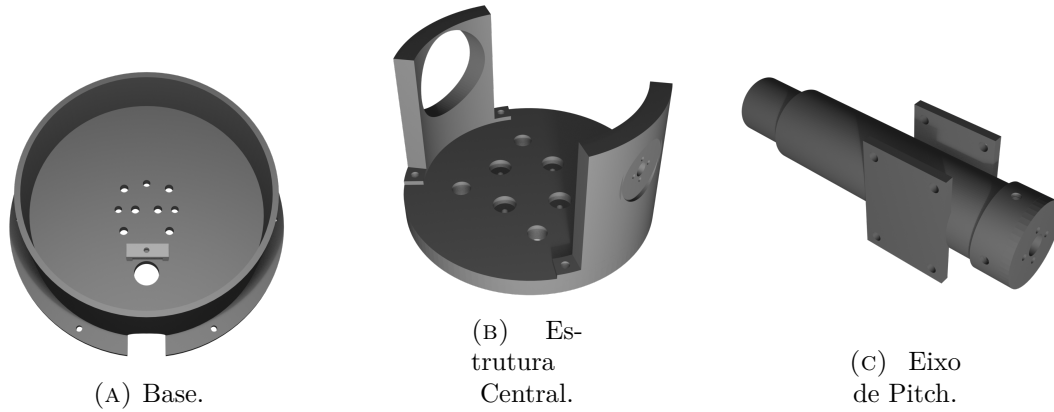


FIGURA 2.1: Representação tridimensional dos três módulos principais que constituem a estrutura do *gimbal*.

No total, a estrutura é composta por 7 peças impressas, distribuídas em 1 peça na base, 4 peças para a constituição da estrutura central e 2 peças para o eixo de *pitch*. Na base, o componente corresponde ao próprio modelo. Na estrutura central, existe a peça de acoplamento ao motor de *yaw* (fixo na base), a base da estrutura central e duas estruturas verticais responsáveis por suportar o motor e o rolamento de apoio do eixo de *pitch*. No eixo de *pitch*, existe uma peça encarregue da junção mecânica entre o corpo do eixo e o respetivo motor de elevação e o próprio eixo onde é colocado a carga útil.

Ao longo da construção, foram utilizados parafusos de cabeça sextavada interior, recorrendo-se a inserções roscadas metálicas e porcas hexagonais para efetuar a união mecânica das peças. Para garantir que os parafusos e as componentes impressas se ajustassem sem interferência, aplicou-se uma tolerância de 0.3 mm. Deste modo, para um furo com diâmetro nominal M3 (3 mm) na modelação 3D, projetou-se uma abertura estrutural de 3.3 mm, assegurando a correta montagem dos componentes.

Inicialmente, os atuadores selecionados foram os Servo Motores Jx BLS-12V7146. Estes dispositivos oferecem um binário de $46 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ (aproximadamente $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ no Sistema Internacional de Unidades - SI), contudo, a sua resolução angular não se encontrava especificada no *datasheet* do fabricante, sendo o seu controlo efetuado via modulação por largura de pulso (PWM). Para determinar a sua resolução real, efetuaram-se ensaios experimentais com a estrutura mecânica montada, utilizando o ponteiro laser como referência visual. Face às limitações de resolução identificadas nestes ensaios preliminares, optou-se pela transição para motores *Brushless DC* (BLDC). Embora estes apresentem um binário máximo inferior, oferecem uma resolução angular significativamente superior e um movimento contínuo e

fluido, características essenciais para o desempenho estável do algoritmo de controle do sistema.

Devo abordar aqui como foram feitos os ensaios da resolução dos servo motores?

O novo sistema conta com dois motores BLDC, o modelo Mitoot 2206 responsável pelo pitch e o iFlight GM3506 com maior binário responsável pelo yaw. Dada a escassez de informações técnicas detalhadas sobre o Mitoot 2206, foi necessário realizar uma caracterização experimental em bancada para determinar os parâmetros fundamentais para o modelo de controle. Primeiramente, procedeu-se à medição da resistência entre bobinas, obtendo-se um valor de 17.7Ω . Consequentemente, a resistência de cada bobina individual foi estimada em aproximadamente 8.85Ω . Para a determinação da constante de velocidade (**KV**) do motor, realizou-se um ensaio incremental de tensão. Aplicou-se uma variação de $0.1V$ em cada patamar, até atingir o limite de $5V$, monitorizando a velocidade de rotação através de um *encoder* (cuja especificação será detalhada na a seguir), obtendo-se um KV de aproximadamente 225.5 RPM/V . Este motor apresenta uma altura de 14.95 mm e uma largura de 28 mm .

O novo sistema de atuação integra dois motores BLDC, sendo o modelo Mitoot 2206 responsável pelo movimento de *pitch*, e o iFlight GM3506, dotado de maior binário, encarregue do movimento de *yaw*. Dada a escassez de informações técnicas detalhadas sobre o Mitoot 2206, foi necessário realizar uma caracterização experimental para determinar os parâmetros fundamentais do motor. Primeiramente, procedeu-se à medição da resistência entre bornes das bobinas, obtendo-se um valor de 17.7Ω . Consequentemente, a resistência equivalente de cada bobina individual foi estimada em aproximadamente 8.85Ω . Para a determinação do número de pares de polos do motor, recorreu-se à energização sequencial das fases em malha aberta, aplicando vetores de fluxo magnético estáticos que forçaram o atuador a funcionar de forma análoga a um motor passo-a-passo. Através da contagem das posições de alinhamento magnético estável (percebidas fisicamente como retenções elétricas discretas) necessárias para completar uma revolução mecânica de 360° , contabilizaram-se 7 pares de polos. Em termos dimensionais, este dispositivo possui uma altura de 14.95 mm e um diâmetro exterior de 28 mm .

O motor GM3506 apresenta uma configuração interna de 11 pares de polos, o que confere uma elevada resolução intrínseca para o controle angular do eixo de azimute (*yaw*). De acordo com o *datasheet* do fabricante, o motor possui uma impedância por bobina de 5.6Ω . Em comparação com o motor de *pitch*, o motor

de *yaw* apresenta dimensões superiores, registrando uma altura de 17.8 mm e uma largura total de 40 mm.

Para garantir a precisão de apontamento e permitir um controlo em malha fechada (*closed-loop*), ambos os eixos foram equipados com o encoder magnético MT6835. Este sensor foi selecionado pela sua versatilidade e elevada resolução, oferecendo interfaces de saída PWM, ABI, UVW e SPI. Para a implementação, optou-se exclusivamente pelo protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), por ser a única via que permite explorar a resolução total de 21 bits. Esta característica é fundamental para o seguimento de alvos distantes. A integração mecânica do sensor foi realizada através de um suporte desenhado e impresso em 3D, posicionado o mais próximo possível do motor. O sistema de medição baseia-se num íman diametral (com os polos divididos na mesma face) colado diretamente ao eixo do motor, enquanto o encoder permanece estático na estrutura.

Para garantir a exatidão e permitir um controlo em malha fechada (*closed-loop*), ambos os eixos foram equipados com o sensor de posição angular magnético MT6835 (*encoder*). Este sensor foi selecionado pela sua versatilidade e elevada resolução intrínseca, oferecendo interfaces de comunicação e saída do tipo PWM, ABI, UVW e SPI. Para a implementação prática, optou-se exclusivamente pelo protocolo SPI (*Serial Peripheral Interface*), por se tratar da única via que permite explorar a resolução total de 21 bits oferecida pelo componente. Esta elevada granularidade angular é fundamental para assegurar a capacidade no seguimento de alvos a longas distâncias. A integração mecânica do sensor foi realizada através de um suporte dedicado, projetado e fabricado via manufatura aditiva, posicionado na proximidade imediata do motor para garantir o alinhamento axial. O princípio de medição baseia-se num íman permanente com magnetização diametral (cujos polos magnéticos se dividem na mesma face orbital) fixado diretamente à extremidade do veio rotativo do motor, permanecendo o circuito integrado do *encoder* estático em relação à estrutura. No que concerne à precisão angular do sistema de leitura:

- **Calibração de Fábrica:** O sensor apresenta uma precisão nominal de $\pm 0.5^\circ$, aferida sob uma temperatura de referência de 25 °C.
- **Calibração pelo Utilizador:** Recorrendo à funcionalidade interna de auto-calibração ativa (*auto-calibration*), é possível mitigar as não-linearidades de montagem mecânica e atingir um erro residual inferior a 0.07° .

Capítulo 3

Controlo

Dar a introdução do controlo

3.1 Objetivos

Para verificar a velocidade angular necessária é primeiro necessário determinar o tipo de alvos a seguir. Dado que o objetivo final é abater drones que queiram atacar infraestruturas críticas, isso quer dizer que o drone inimigo está a ir diretamente contra a infraestrutura ou próximo disso. Dessa forma, pode-se propor uma velocidade ortogonal à visão do gimbal de 50 km/h (**shahed 136 - 185 km/h**) no máximo ou 13.9 m/s. Com esse dado é possível determinar a velocidade angular mínima que o gimbal tem de apresentar para conseguir seguir o alvo. Criando um triângulo no trajeto efetuado pelo drone num segundo e o eixo do gimbal é possível chegar à seguinte velocidade angular:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\frac{13.9}{2}}{10} \implies \alpha \approx 1.537 \text{ rad}$$

Desta forma, a velocidade angular necessária seria de 1.537 rad/s assumindo que o alvo está a apenas 10 metros do alvo.

Estabeleceu-se como objetivo operacional a capacidade de seguir alvos a uma distância de 200 metros. Arbitrou-se que o feixe laser deve manter-se dentro de uma área de impacto com um raio máximo de $\pm 2,5$ cm (correspondendo a um passo/erro total de 5 cm no alvo). Utilizando a relação trigonométrica para pequenos ângulos, onde a tangente do ângulo de desvio (α) é a razão entre o erro linear tolerado e a distância ao alvo:

$$\tan(\alpha) = \frac{0,025 \text{ m}}{200 \text{ m}}$$

$$\alpha = \arctan(0,000125) \approx 0,0072^\circ$$

Desta análise resulta que qualquer erro de apontamento superior a $0,0072^\circ$ resultará na falha do alvo à distância estipulada. Dado o descrito resultou na seleção do encoder de 21 bits, que permite uma resolução teórica de aproximadamente $0,00017^\circ$. Ao comparar-se a resolução do encoder ($0,00017^\circ$) com o requisito de precisão ($0,007^\circ$), observa-se que o hardware selecionado oferece uma margem de erro cerca de 40 vezes superior à necessária, garantindo que mesmo com o ruído do sensor seja possível alcançar os requisitos pretendidos.

3.2 Malha de controlo

introdução do pq disto

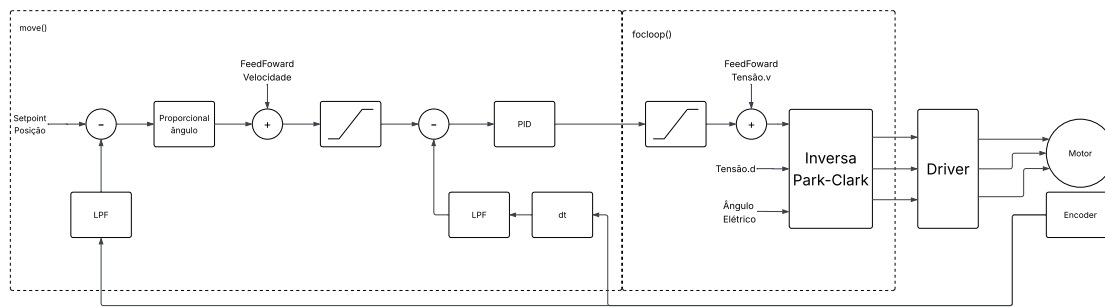


FIGURA 3.1: An

O ciclo de controlo inicia-se na função `move`, onde o setpoint de posição (definido pelo utilizador em radianos) é comparado com o feedback do encoder que passa primeiro por um filtro passa baixo obtendo assim o erro de posição. Este erro é multiplicado por um ganho proporcional de ângulo, sendo o resultado tratado como uma referência de velocidade. A este valor pode ser somada uma componente de feedforward de velocidade, caso o utilizador a defina. Antes de prosseguir, o sinal passa por um limitador que restringe a velocidade entre valores definidos. A velocidade de referência resultante é comparada com a velocidade real do motor, obtida através da derivada da posição do encoder e filtrada por um segundo filtro passa-baixo. O erro de velocidade daí resultante é processado por um controlador PID de velocidade, que encerra a execução da função `move`. A variável de atuação gerada pelo PID entra então na função FOC (Field Oriented Control). Inicialmente, o sinal passa por um limitador para respeitar as especificações físicas dos motores,

sendo convertido numa tensão (V). Nesta fase, é possível somar uma tensão de feedforward arbitrária antes de o sinal ser enviado para os blocos de transformação. O controlo segue para as transformações inversas de Park e Clarke, que recebem três parâmetros fundamentais: - A tensão V de referência; - A tensão D (normalmente mantida em zero para maximizar o binário); - O ângulo elétrico, calculado através do produto da posição do encoder pelo número de polos do motor.

As transformações convertem estas referências em ondas sinusoidais (ou outras, dependendo da modulação) para as fases A, B e C do motor trifásico. Por fim, estes sinais de controlo passam por um driver utilizando a potência da bateria para acionar o motor, completando assim o ciclo de controlo.

abordar ensaios diagrama de bode abordar como definir parâmetros PID colocar testes com PID novo?

3.3 Resolução Real

abordar como será o ensaio

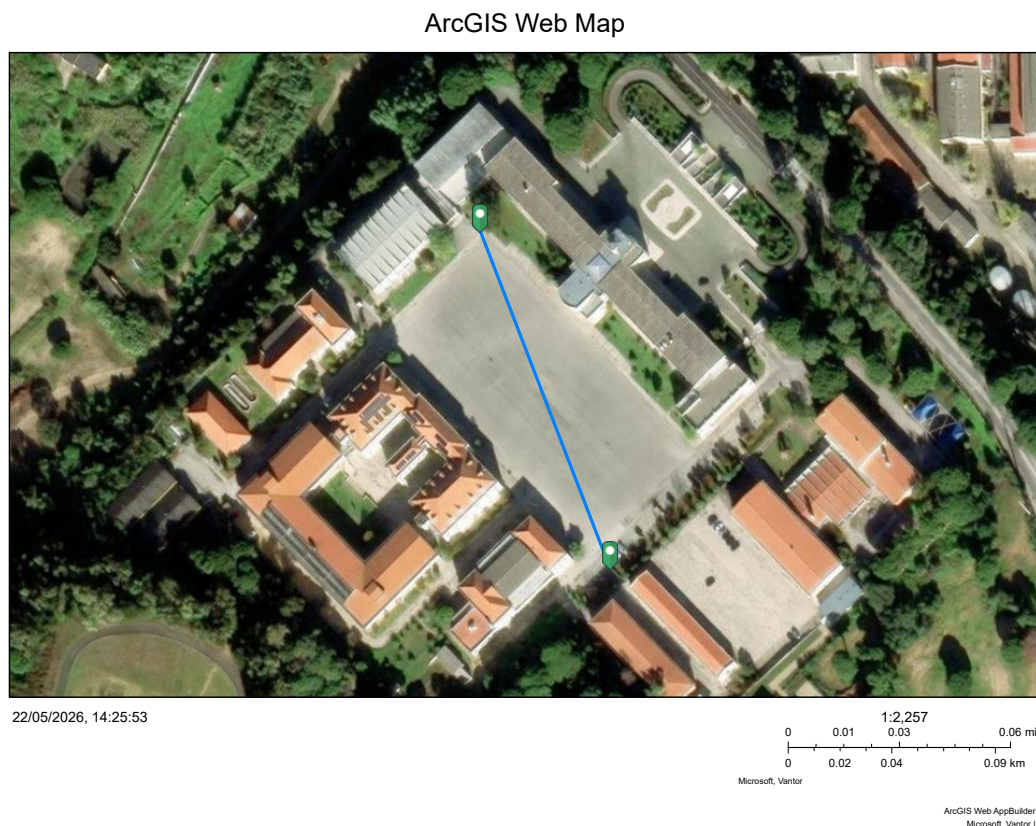


FIGURA 3.2: An

apresentar resultados

Conclusão

A conclusão segue-se ao corpo principal dos capítulos que constituem o trabalho, realçando, de forma resumida e nos aspetos mais relevantes, os passos seguidos e os resultados obtidos (mas evitando fazer um resumo que repita aspetos do corpo). Devem expor-se as dificuldades e limitações sentidas, sobretudo se as mesmas limitaram a investigação e prejudicaram o alcançar dos resultados propostos na introdução.

E, de igual modo, se a investigação desenvolvida mostrou novas vias de trabalho que não puderam ser desenvolvidas, devem evidenciar-se os caminhos que foram abertos, avançando com sugestões e propostas para trabalhos futuros que deem continuidade ao projeto presente.